

中考物理

核心公式·必考实验·规律速查

人教版 · 初中物理 · 北京中考专用

每日一阅 · 巩固基础 · 冲刺满分

李同丰 · 北京师范大学附属中学

第一章 光学

★ 凸透镜成像规律（必考核心）

核心口诀：一焦分虚实，二焦分大小；物近像远像变大，物远像近像变小

物距 u	像距 v	性质	大小	正倒	应用
$u > 2f$	$f < v < 2f$	实像	缩小	倒立	照相机
$u = 2f$	$v = 2f$	实像	等大	倒立	测焦距
$f < u < 2f$	$v > 2f$	实像	放大	倒立	投影仪
$u = f$	—	不成像	—	—	平行光源 测焦距
$u < f$	$v > u$	虚像	放大	正立	放大镜
平行光	$v = f$	—	—	—	太阳测焦距
凹透镜 (了解即可)	物距无要求	虚像	缩小	正立	近视镜

口诀：

一倍分虚实，二倍分大小

物近像远像变大，物远像近像变小

光的反射定律

在光的反射现象中：

- 三线共面：反射光线、入射光线、法线在同一平面内
- 两线分居：反射光线与入射光线分别位于法线两侧
- 两角相等：反射角等于入射角
- 光路是可逆的

平面镜成像特点

- 平面镜所成的像为虚像
- 像的大小与物体的大小相等
- 像与物到平面镜的距离相等  像与物体关于镜面对称
- 像和物体的连线与镜面垂直

光的折射规律

- 空气中的角更大
- 垂直入射，方向不变
- 在光的折射中，光路是可逆的

透镜三条特殊光线

- 平行于主光轴 → 过焦点（凸透镜）
- 过光心 → 方向不变

口诀：

- ①平行过焦（过焦平行）（仅凸透镜）
- ②过心不变

第二章 声学

1. 声音的产生：声音由物体振动产生
2. 声音的传播需要介质（固体、液体、气体）
固体传声最快，气体最慢
3. 15℃空气中声速：340 m/s（温度越高，声速越大）
4. 回声与原声相差 0.1s 以上才能区分（对应距离 17m）

5. 声音的三特性

- (1) 音调：由频率决定，频率高则音调高
- (2) 响度：由振幅、距离发声体的远近共同决定
- (3) 音色：由材料、结构决定，用于区分不同发声体

6. 超声波与次声波

- 超声波：>20000Hz，用于B超、声呐
- 次声波：<20Hz，用于地震预警

7. 噪声控制

- 声源处：消声器、禁止鸣笛
- 传播过程中：隔音板、植树
- 人耳处：戴耳罩

实验方法：转换法（乒乓球显示音叉振动）、科学推理法（真空铃实验）

第三章 力学（核心公式）

概念	公式	符号说明	易错/要点
----	----	------	-------

速度	$v = s / t$	$v:m/s \quad s:m \quad t:s$	$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$ 平均速度=总路程/总时间
重力	$G = mg$	$g = 9.8 \text{ N/kg}$	粗略取 10 N/kg 方向竖直向下
密度	$\rho = m / V$	$\rho : \text{kg/m}^3$	$1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$; $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
固体压强	$p = F / S$	$p:\text{Pa} \quad S:\text{受力面积}$	S 是接触面积, 不是底面积
液体压强	$p = \rho gh$	$h:\text{深度 (m)}$	与容器形状无关 从自由液面到研究点
浮力 (定义法)	$F_{\text{浮}} = F_{\text{向上}} - F_{\text{向下}}$	无	也是浮力产生的原因
浮力 (称重法)	$F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}}$	$F_{\text{拉}}:\text{测力计示数}$	浸入液体中读数减小
浮力 (阿基米德)	$F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$	$V_{\text{排}}:\text{排液体体积}$	通用公式
浮力 (平衡法)	$F_{\text{浮}} = G_{\text{物}}$	漂浮/悬浮时	漂浮 $\rho_{\text{物}} < \rho_{\text{液}}$; 悬浮 $\rho_{\text{物}} = \rho_{\text{液}}$
杠杆平衡	$F_1 L_1 = F_2 L_2$	$L:\text{力臂}$	力臂是支点到力的作用线的垂直距离 画图要用虚线, 要标垂直符号
功	$W = Fs$	$W:\text{J}$	力与距离同方向且都存在
功率	$P = W/t = Fv$	$P:W$	v 用 m/s
机械效率	$\eta = W$	$\eta < 1$	定义式 (普适)

(定义式)	有/W 总		
(展开式)	$\eta = Gh/Fs$ $= G/(nF)$	n:承重绳段数	竖直滑轮组, $s=nh$ 时通用
(重力)	$\eta = G/(G+G_{动})$	$G_{动}$:动滑轮重	忽略绳重与摩擦时适用
(功率)	$\eta = P_{有}/P_{总}$	$P_{有} = P - P_{额}$	—
动能 (超纲)	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	m:kg v:m/s	质量越大、速度越大, 动能越大
重力势能 (超纲)	$E_p = mgh$	h:高度	质量越大、高度越高, 势能越大

惯性：是物体的固有属性，只能说具有惯性，只受物体的质量大小影响

第四章 热学

概念	公式	符号说明	备注
吸放热	$Q = cm\Delta t$	c:比热容	$c_{水} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

		Δt : 温度计变化示数	
比热容	$C = Q/m \Delta t$	—	—
燃料放热 (固/液)	$Q_{\text{放}} = mq$	q : 热值 (J/kg)	完全燃烧
燃料放热 (气体)	$Q_{\text{放}} = Vq$	q : J/m ³	—
热机效率	$\eta = W_{\text{有}}/Q_{\text{放}}$	$\eta < 1$	—
热平衡	$Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}}$	不计热损失	—
晶体熔化条件	达到熔点 + 持续吸热	—	熔化时温度不变
水沸腾条件	达到沸点 + 持续吸热	—	沸腾时温度不变

第五章 电学

概念	公式	符号说明	易错/要点
欧姆定律	$I = U / R$	核心公式	电阻是导体本身性质
串联电阻	$R_{\text{串}} = R_1 + R_2$	越串越大	串联分压: $U_1:U_2 = R_1:R_2$
并联电阻	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ (“鸡在河上飞”)	越并越小	并联分流: $I_1:I_2 = R_2:R_1$
电功	$W = UI t = I^2 R t =$	J 或 kW · h	1 kW · h =

	$U^2 t/R$		$3.6 \times 10^6 \text{ J}$
电功率	$P = UI = I^2 R = U^2 / R$	$P:W$	普适: $P=UI$; 纯电阻: $P=I^2 R$
焦耳定律	$Q = I^2 R t$	Q : 热量(J)	纯电阻电路 $Q = W$

串并联电路规律对比

	串联	并联
电流	$I = I_1 = I_2$ 处处相等	$I = I_1 + I_2$ 干路=支路和
电压	$U = U_1 + U_2$ 总=分和	$U = U_1 = U_2$ 各支相等
电阻	$R = R_1 + R_2$ 越串越大	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ 越并越小
分压/分流	$U_1:U_2 = R_1:R_2$	$I_1:I_2 = R_2:R_1$
影响	一处断 $\rightarrow$ 全部灭	支路互不影响 (短路除外)

灯泡顶端接火线，螺旋接零线

家庭电路：零线对应中性线

开关放在火线接线处和用电器之间

火线对应相线

插座左零右火上接地

第六章 必考实验详解 (29 个)

一、测量类实验 (9 个)

► 实验 1: 用托盘天平测量质量

原理：天平平衡时， $m_{\text{物}} = m_{\text{砝}} + m_{\text{游码示数}}$

结论：能准确测量固体质量，读数以游码左侧对齐的刻度为准

- 取放砝码必须用镊子，不能用手接触
- 潮湿物体/化学药品不能直接放托盘上
- 调平时先将游码归零，再调平衡螺母“左偏右调，右偏左调”（平衡螺母往哪边转动，哪边变重）

- 测量过程中不能再调平衡螺母，只可移动游码

► 实验 2：测量固体和液体的密度

原理： $\rho = m/V$

结论：通过质量和体积的测量计算密度；密度是物质本身的性质

- 先测质量，再测体积（先测体积会使固体沾水，影响质量）
- 量筒水量“适量”：能浸没固体且不超过量程
- 测液体密度用“差值法”（烧杯+总质量→倒部分入量筒→测剩余质量）
- 密度与质量和体积无关

► 实验 3：用温度计测量温度

原理：液体的热胀冷缩

结论：温度表示物体冷热程度

- 玻璃泡全部浸入被测液体，不碰容器底或壁
- 示数稳定后再读数，读数时玻璃泡留在液体中
- 视线与液柱上表面相平

► 实验 4：用刻度尺和停表测量长度、时间

原理：长度单位 m，时间单位 s

结论：掌握基本测量工具使用方法

- 刻度尺读数估读到分度值下一位
- 刻度尺与被测长度平行，零刻度对齐
- 多次测量取平均值减小误差

► 实验 5：测量物体运动的速度（测平均速度）

原理： $v = s/t$

结论：小车在斜面上做加速运动，下半程平均速度 > 全程平均速度

- 斜面倾角不能过大（小车太快不易测时间）

► 实验 6：用弹簧测力计测量力

原理：弹性限度内，弹簧伸长量与拉力成正比

结论：弹簧测力计可测量力的大小

- 使用前调零，拉力方向与弹簧轴线一致
- 不能超过量程
- 读数时视线与指针相平

► 实验 7：用电流表测量电流

原理：电流表测电流大小

结论：电流表串联在电路中，电流从正接线柱流入、负接线柱流出

- 电流表必须与被测用电器串联
- 电流从“+”流入，从“-”流出
- 试触法选择量程；绝对不可以直接接电源两极

► 实验 8：用电压表测量电压

原理：电压表测电压大小

结论：电压表并联在电路中，电流从正接线柱流入、负接线柱流出

- 电压表必须与被测用电器并联
- 电流从“+”流入，从“-”流出
- 试触法选择量程；可以直接接电源两极测电源电压

► 实验 9：伏安法测电阻

原理： $R = U/I$ （欧姆定律变形）

- 滑动变阻器的作用：①保护电路 ②改变待测电阻两端电压

- 多次测量求平均值，减小实验误差

► 实验 10：测量小灯泡的电功率

原理： $P = UI$

- 滑动变阻器的作用：①保护电路 ②改变待测电阻两端电压
- 小灯泡电阻随温度升高而增大
- 小灯泡电功率不断变化，取平均值无意义

二、探究类实验（13 个）

► 实验 11：探究凸透镜成像规律

结论：见第一章

- 调节烛焰、凸透镜、光屏中心在同一高度
- 一倍分虚实，二倍分大小

► 实验 12：探究光的反射定律

结论：见第一章

- 纸板可折转验证“三线共面”
- 入射角是入射光线与法线夹角，不是与镜面的夹角
- 镜面反射和漫反射都遵循反射定律

► 实验 13：探究平面镜成像特点

结论：见第一章

- 用薄玻璃板代替平面镜：便于确定像的位置
- 两支蜡烛完全相同：比较像与物大小（等效替代法）

- 玻璃板竖直放置
- 实验在较暗环境进行

► 实验 14：探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关

原理：二力平衡： $f = F_{\text{拉}}$ （匀速拉动时）

结论：滑动摩擦力与压力大小/接触面粗糙程度有关

- 必须水平匀速直线拉动（控制变量法）
- 改变压力→控制粗糙程度不变；改变水平面粗糙程度→控制压力不变
- 改进：利用定滑轮和细线固定木块，拉动木板下表面
（二力平衡，示数永远等于滑动摩擦力大小，无需控制速度相同）

► 实验 15：探究液体压强与哪些因素有关

原理：U形管两侧液面高度差反映（转换法）

结论：在深度和液体密度相同时，各方向压强相等

在液体密度相同时，深度越大，压强越大

在深度相同时，液体密度越大，压强越大

- 使用前检查压强计是否漏气
- 公式 $p = \rho gh$ ， h 为深度（自由液面到研究点）

► 实验 16：探究浮力大小（阿基米德原理）

原理：两提法

结论： $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$

- 验证阿基米德原理需同时测 $F_{\text{浮}}$ 与 $G_{\text{排}}$ （溢出水的重力）

► 实验 17：探究杠杆平衡条件

结论：动力 $\times$ 动力臂 = 阻力 $\times$ 阻力臂

- 水平平衡便于测量力臂（力臂在水平方向，直接读刻度）
- 调节螺母使杠杆水平平衡：消除自重影响
- 力臂是支点到力的作用线的垂直距离

► 实验 18：探究串并联电路电流、电压规律

结论：串联： $I=I_1=I_2$ ， $U=U_1+U_2$ ；并联： $I=I_1+I_2$ ， $U=U_1=U_2$

在串联电路中，电流处处相等，电源两端电压等于各用电器电压之和
在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，各支路两端电压等于电源电压

- 选用不同规格小灯泡多次实验，使结论具有普遍性

► 实验 19：探究电流与电压的关系

结论：在导体 R 阻值大小一定时，通过导体 R 的电流与导体 R 两端电压成正比

- 滑动变阻器作用：①保护电路 ②改变定值电阻两端电压

► 实验 20：探究电流与电阻的关系

结论：在导体 R 两端电压一定时，通过导体 R 的电流与导体 R 阻值大小成反比

- 更换电阻后需重新调节滑片保持电压不变
- 滑动变阻器作用：①保护电路 ②保持定值电阻两端电压不变

结论：在电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比

► 实验 21：探究导体产生热量多少与哪些因素有关

结论：导体产生热量多少与电阻阻值大小、通电时间、电流大小有关

- 转换法：通过温度计示数变化反映导体产生热量多少
- 用煤油：煤油比热容小，实验现象更加明显

► 实验 22：探究影响电磁铁磁性强弱的因素

原理：电流磁效应

结论：电流越大、线圈匝数越多、插入铁芯，磁性越强

- 转换法：用吸引大头针数量反映磁性
- 电磁铁优点：磁性有无/强弱/极性均可控制

► 实验 23：探究固体熔化时温度变化规律

结论：晶体熔化时持续吸热，温度不变；非晶体熔化时持续吸热，温度升高

- 水浴法加热：受热均匀
- 晶体有固定熔点/凝固点，非晶体没有

► 实验 24：探究水沸腾前后温度变化特点

结论：沸腾前持续吸热，温度升高；沸腾时持续吸热，温度保持不变

- 烧杯上盖纸板：减少热量散失
- 沸点与气压有关：气压高→沸点高

► 实验 25：探究阻力对物体运动的影响（牛顿第一定律）

原理：力是改变物体运动状态的原因，不是维持运动的原因

结论：表面越光滑，阻力越小，运动越远

推理：不受力时将做匀速直线运动

- 同一小车 在同一斜面 的同一位置 由静止释放
- 科学推理法：牛顿第一定律不是直接实验得出的
- 力是改变物体运动状态的原因

► 实验 26：探究动能大小与哪些因素有关

结论：物体的动能大小与物体速度和物体质量有关

- 转换法：木块被撞击后移动的距离反映动能

► 实验 27：测量滑轮组的机械效率

结论：同一滑轮组，物重越大机械效率越高
同一物体，动滑轮越重，效率越低

- 必须匀速竖直拉动弹簧测力计
- 若静止时读数，效率偏大（无摩擦）

► 实验 28：探究通电导体在磁场中受力（电动机原理）

原理：通电导体在磁场中受到力的作用

结论：受力方向与电流方向和磁场方向有关（电能→机械能）

- 左手定则判断受力方向
（磁感线穿过手掌，四指为电流方向，大拇指为力的方向）
- 电动机原理：通电线圈在磁场中受力转动

► 实验 29：探究电磁感应现象（发电机原理）

原理：闭合电路的部分导体做切割磁感线运动时产生感应电流
（法拉第电磁感应现象）

结论：感应电流方向与导体运动方向磁场方向有关（机械能→电能）

附录一：常用物理常数

物理量	数值/说明
g	9.8 N/kg（粗略取 10 N/kg）
$c_{\text{水}}$	$4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$
光速 c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
声速（15℃空气）	340 m/s
标准大气压 p_0	$1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
水的密度	$1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
冰的密度	$0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
安全电压	不高于 36 V

一节干电池	1.5 V
家庭电路电压	220 V
1 kW·h	3.6×10^6 J
1 m/s	3.6 km/h
1 g/cm ³	10 ³ kg/m ³

附录二：常见实验方法

方法	说明	典型实验
控制变量法	控制其他因素不变，只改变一个变量	滑动摩擦力、液体压强、欧姆定律
转换法	通过易观察的现象反映不易观察的量	动能（木块移动）、声音（乒乓球）
等效替代法	用一个效果相同的量替代	平面镜成像（后蜡烛替代前蜡烛像）
科学推理法	由实验现象推理规律	牛顿第一定律、真空不能传声
多次测量求平均	减小误差	测长度、测电阻
多次实验找规律	使结论具有普遍性	所有探究型实验

— 中考加油！ —